01 76 38 08 47

Kartable

Accueil

Parcourir

Recherche

Se connecter

S'inscrire gratuitement

Pour profiter de 10 contenus offerts.

La chimie organique

Fiche bac

Télécharger en PDF

Sommaire

I Les molécules organiques

A Les chaînes carbonées

B Les groupes fonctionnels et les familles chimiques

C La nomenclature

II Les représentations des molécules

A Les représentations planes

B La représentation en trois dimensions de Cram

C L'isomérie de constitution

III La stéréoisomérie

A La notion de stéréoisomérie
B La stéréoisomérie de conformation et de configuration

Ce contenu a été rédigé par l'équipe éditoriale de Kartable.
Dernière modification : 15/11/2019 - Conforme au programme 2019-2020

I Les molécules organiques

A Les chaînes carbonées

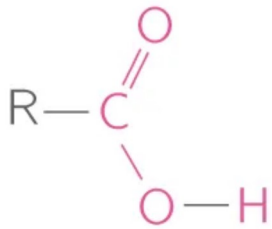
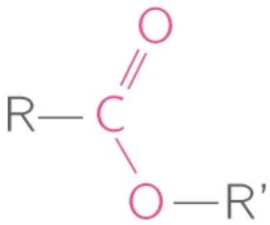
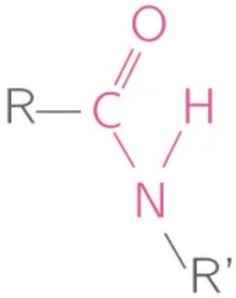
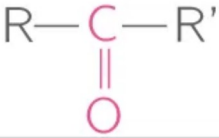
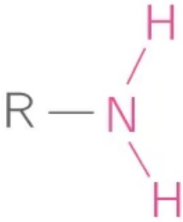
Une chaîne carbonée est une chaîne formée d'atomes de carbone uniquement liés par des liaisons covalentes. Chaque atome de carbone possède des substituants qui peuvent être des atomes d'hydrogène ou des groupements alkyles.

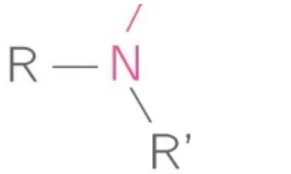
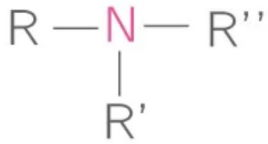
Type de chaîne	Alcane	Alcène	Alkyle
Nature des liaisons	Uniquement des liaisons simples (molécule saturée)	*k* liaisons doubles (molécule insaturée)	Uniquemer des liaison simples
Formule	C_nH_{2n+2}	$C_nH_{2n+2-2k}$	C_nH_{2n+1} souvent no
Exemple	Le propane $C_3H_8 \longrightarrow CH_3-CH_2-CH_3$	Le propène $C_3H_6 \longrightarrow CH_2=CH-CH_3$	Le groupe méthyle CH_3- Le groupe éthyle CH_3-CH

B Les groupes fonctionnels et les familles chimiques

Un groupe fonctionnel est un groupe d'atomes contenant au moins un atome autre que le

carbone et l'hydrogène lié à une chaîne carbonée qui réagit de façon similaire dans toutes les molécules dans lesquelles il est présent. Chaque molécule contenant un même groupe fonctionnel appartient à la même famille chimique.

Nom de la famille caractéristique	Formule du groupe	Suffixes du groupe
Acides carboxyliques		(Acide) -oïque
Esters		(Nom de la chaîne R) oate de (Nom de la chaîne R') -yle
Amides		-amide
Aldéhydes		-al
Cétones		-one
Alcool		-ol
	 Primaire 	

Amines	 Secondaire  Tertiaire	-amine

Les familles et leur groupe caractéristique

C La nomenclature

Le nom final d'une molécule se décompose en quatre parties :

Indices du carbone - Préfixe(s) des ramifications + Chaîne principale - Indices du carbone - Suffixe de foncti

Pour déterminer la chaîne principale, il faut respecter les règles de priorité suivantes :

- Elle doit toujours contenir le groupe fonctionnel.
- Elle doit contenir le maximum d'insaturations possible.
- Elle doit être la plus longue possible.

Le nom de la chaîne principale dépend alors du nombre d'atomes de carbone qui la compose :

Nombres d'atomes de carbone composant la chaîne	Nom de la chaîne
1	Méthane
2	Éthane
3	Propane

Nombres d'atomes de carbone composant la chaîne	Nom de la chaîne
4	Butane
5	Pentane
6	Hexane
7	Heptane
8	Octane
9	Nonane

REMARQUE

Le nom des groupes alkyles s'obtient à partir du nom de la chaîne principale correspondante et en remplaçant le -ane final par la terminaison -yle (dans le nom de la molécule, la terminaison utilisée est -yl).

EXEMPLE

Le nom du groupe alkyle $CH_3-CH_2-CH_2-$ est propyle.

Pour savoir sur quel carbone est rattaché tel groupement, il faut les numéroter en suivant les règles suivantes :

- Le carbone rattaché au groupe fonctionnel doit avoir l'indice le plus bas possible.
- S'il n'y a pas de groupes fonctionnels, le carbone avec l'indice le plus bas est celui qui contient une insaturation.
- S'il n'y a pas d'insaturation, le carbone avec l'indice le plus bas est celui portant un groupement alkyle.

REMARQUE

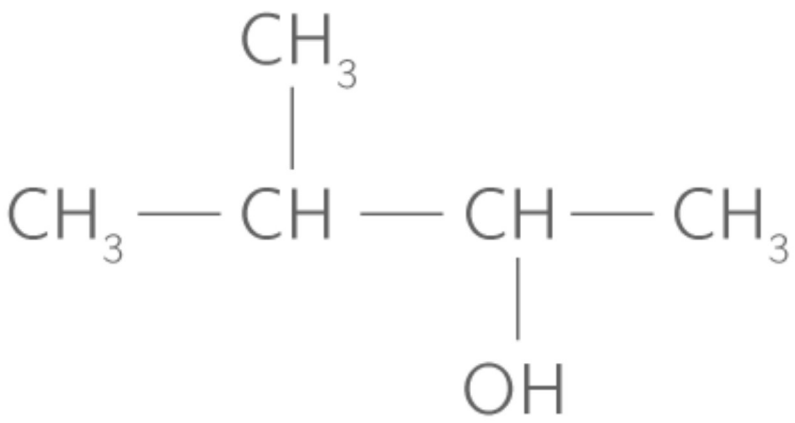
S'il faut nommer plusieurs ramifications, il faut respecter les règles suivantes :

- Nommer les ramifications par ordre alphabétique.
- Si plusieurs ramifications identiques sont présentes, rajouter un terme au

préfixe indiquant la multiplicité de la ramification (di- pour deux, tri- pour trois et tétra- pour quatre).

EXEMPLE

Le nom de la molécule suivante est : 3-méthylbutan-2-ol.



II Les représentations des molécules

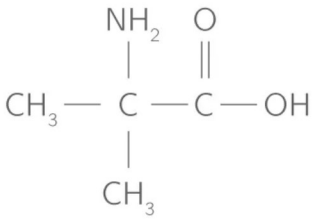
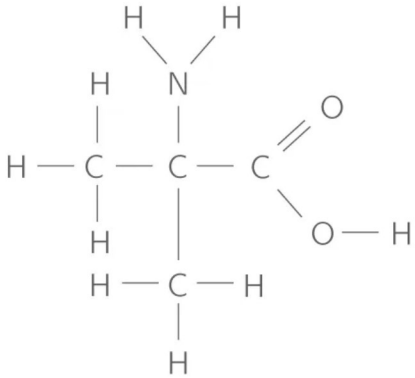
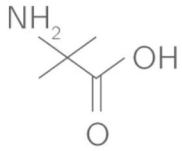
Il existe plusieurs façons de noter et de représenter les molécules qui sont plus ou moins utiles en fonction du besoin de l'utilisateur.

A Les représentations planes

Il existe plusieurs représentations planes d'une molécule :

- **La formule brute** ne fait apparaître que les différents atomes et leurs nombres respectifs au sein de la molécule.
- **La formule semi-développée** consiste à faire apparaître les liaisons entre atomes sauf les liaisons hydrogènes.
- **La formule développée** fait apparaître toutes les liaisons.
- **La forme topologique** est une représentation simplifiée des molécules dans laquelle les liaisons $\mathrm{C-C}$ sont simplement représentées par des segments formant une ligne brisée continue et les liaisons $\mathrm{C-H}$ ne sont pas représentées.

EXEMPLE

Formule brute	Formule semi-développée	Formule développée	Représentation topologique
$C_4H_9O_2N$			

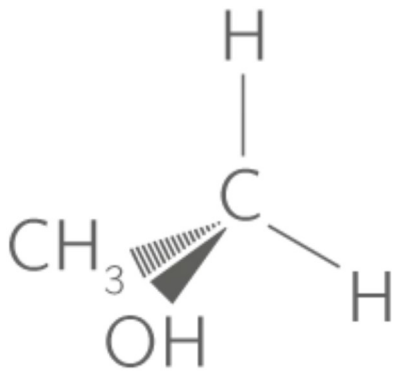
B La représentation en trois dimensions de Cram

La représentation de Cram permet de représenter la géométrie des molécules en respectant les conventions suivantes :

- Une liaison entre deux atomes contenus **dans le plan de la feuille** est dessinée **en trait plein**.
- Une liaison entre un atome contenu dans le plan de la feuille et **un atome à l'arrière** de ce plan est représentée **en trait en pointillés** (ou avec un triangle hachuré pointant vers l'atome contenu dans le plan de la feuille).
- Une liaison entre un atome contenu dans le plan de la feuille et **un atome situé en avant** est représentée avec **un triangle plein** pointant vers l'atome contenu dans le plan de la feuille.

EXEMPLE

Voici la représentation de Cram de la molécule d'éthanol, de formule semi-développée CH_3-CH_2-OH, qui donne les positions des doublets électroniques autour du carbone fonctionnel :



Le groupement méthyle est à l'arrière du plan de la feuille et la fonction alcool est à l'avant du plan de la feuille.

C L'isomérie de constitution

DÉFINITION

Molécules isomères

Deux molécules sont isomères de constitution si elles possèdent la même formule brute mais un arrangement d'atomes différents. Ces molécules isomères n'auront pas les mêmes propriétés physico-chimiques.

On distingue plusieurs types d'isomérie :

- Les isoméries de chaîne :

Butane	Méthylpropane
$CH_3 — CH_2 — CH_2 — CH_3$	$CH_3 — CH(CH_3) — CH_3$

Isoméries de chaîne

- Les isoméries de position :

Propan-1-ol	Propan-2-ol
$CH_3 — CH_2 — CH_2 — OH$	$CH_3 — CH(OH) — CH_3$

Isomérie de position

- Les isoméries de fonction :

Propan-1-ol	Methoxyéthane
$CH_3 — CH_2 — CH_2 — OH$	$CH_3 — CH_2 — O — CH_3$

Isomérie de fonction

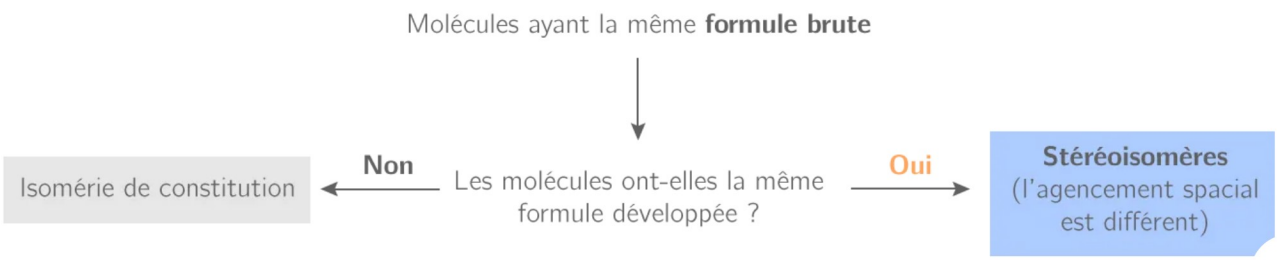
III La stéréoisomérie

A La notion de stéréoisomérie

DÉFINITION

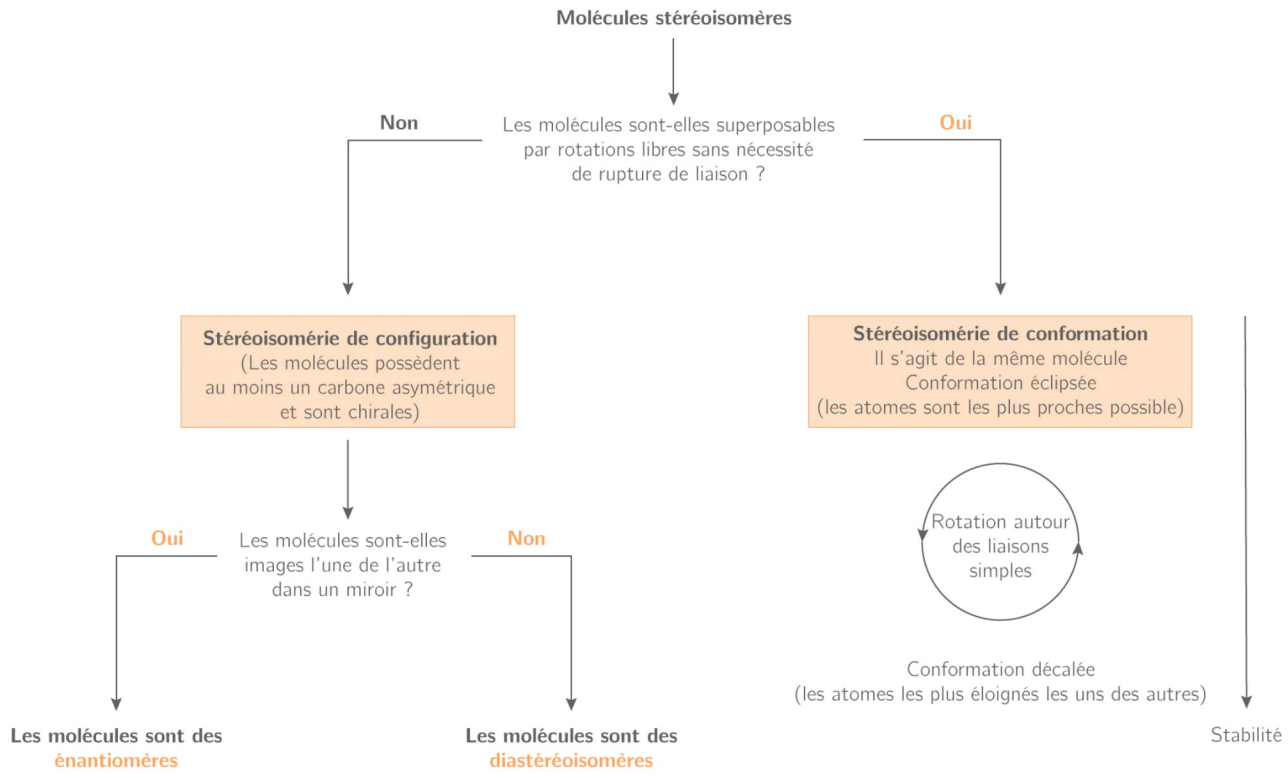
Stéréoisoméres

Des molécules sont stéréoisomères si elles ont la même formule développée (ou semi-développée) mais diffèrent par l'arrangement spatial de leurs atomes.



B La stéréoisomérie de conformation et de configuration

Les molécules stéréoisomères peuvent se classer en différentes catégories en fonction des différences d'arrangements entre elles.



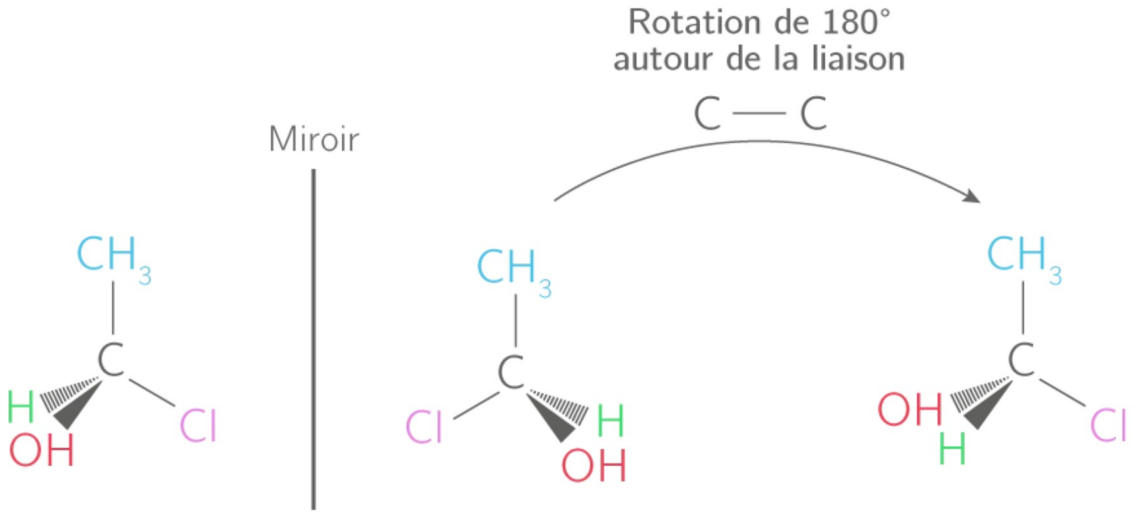
DÉFINITION

Molécule chirale

Une molécule est chirale si elle n'est pas superposable à son image dans un miroir.

EXEMPLE

La molécule de 1-chloroéthanol est chirale car elle ne se superpose pas avec son image :



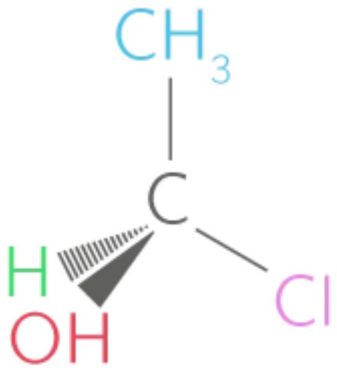
DÉFINITION

Carbone asymétrique

Un atome de carbone est asymétrique s'il est relié à quatre atomes ou groupe d'atomes différents.

EXEMPLE

Cet atome de carbone est asymétrique :



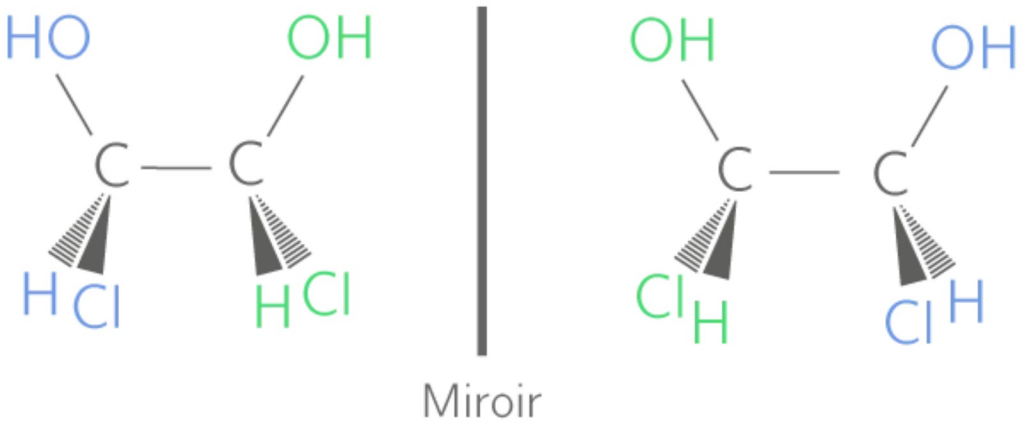
DÉFINITION

Énantiomères

Des molécules sont énantiomères si elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Cela revient, au niveau de chaque atome de carbone asymétrique, à inverser deux des groupes d'atomes qu'il porte.

EXEMPLE

Les deux molécules ci-dessous sont des énantiomères car elles sont images l'une de l'autre dans un miroir :



DÉFINITION

Mélange racémique

Un mélange racémique est un mélange équimolaire d'un couple d'énantiomères.

DÉFINITION

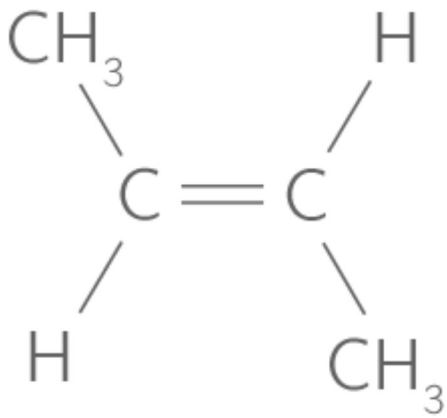
Diastéréoisomères

Des molécules sont des diastéréoisomères si elles ne diffèrent que par l'arrangement spatial de leurs atomes mais ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. C'est le cas des :

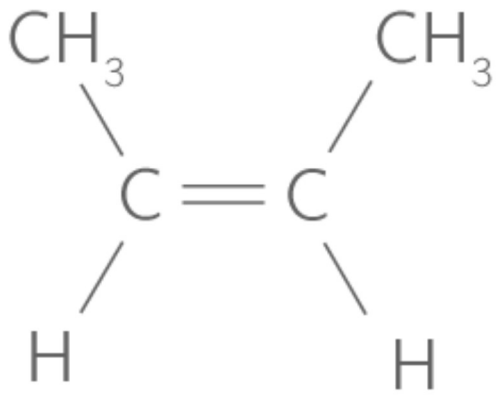
- Isomères géométriques : molécule possédant une liaison double $\mathrm{C{=}C}$, chaque atome de carbone impliqué portant deux groupes d'atomes différents.
- Molécules à plusieurs atomes de carbone asymétrique : si tous les atomes de carbone n'ont pas été "inversés" pour passer d'une molécule à l'autre.

EXEMPLE

Les deux isomères géométriques du but-2-ène sont des diastéréoisoméres :



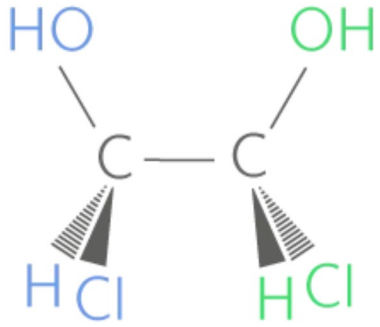
(*E*) but-2-ène

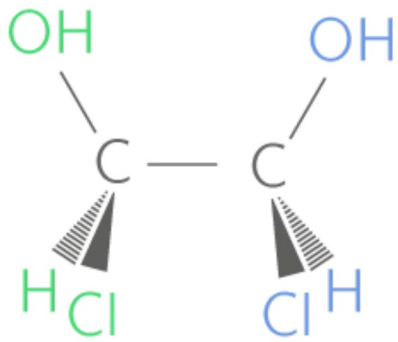


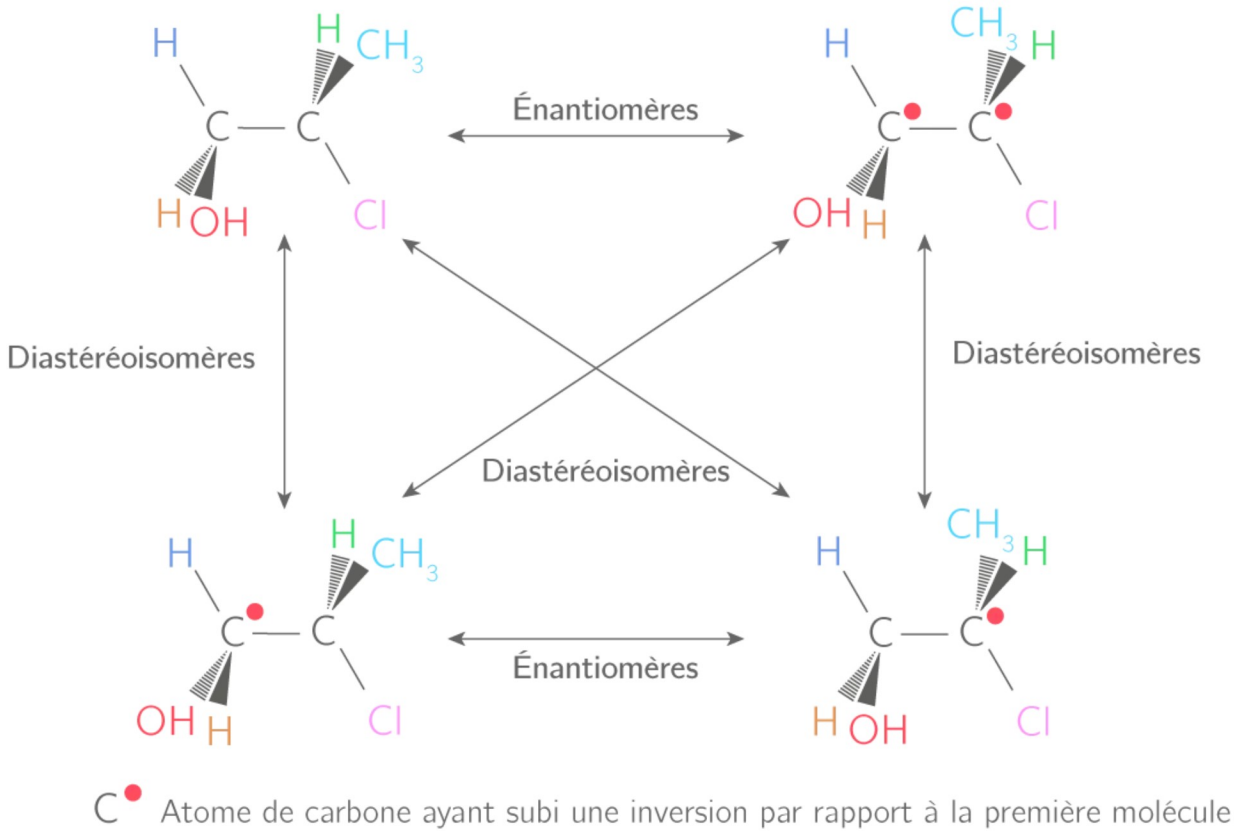
(*Z*) but-2-ène

EXEMPLE

Ci-dessous, un seul des deux atomes de carbone a subi une inversion de configuration, les deux molécules ne peuvent pas être images l'une de l'autre dans un miroir et sont donc des diastéréoisomères :







Récapitulatif des stéréoisomères des molécules à deux atomes de carbone asymétriques

La charte éditoriale garantit la conformité des contenus aux programmes officiels de l'Éducation nationale. en savoir plus

Les cours et exercices sont rédigés par l'équipe éditoriale de Kartable, composéee de professeurs certififés et agrégés. en savoir plus

Voir aussi

Quiz bac : La chimie organique

Exercice type bac : Synthèse et titrage spectrophotométrique

Exercice type bac : Synthèse et analyse spectrale

Nos conseillers pédagogiques sont à votre écoute 7j/7

Nos experts chevronnés sont joignables par téléphone et par e-mail pour répondre à toutes vos

questions.
Pour comprendre nos services, trouver le bon accompagnement ou simplement souscrire à une offre, n'hésitez pas à les solliciter.

support@kartable.fr

01 76 38 08 47

Téléchargez l'application

K 4,5/5 sur 20270 avis

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store

© Kartable 2026